中学2年　JH-MATH-G2-U03　一次関数

問題プリント

一次関数　問題プリント

解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G2-U03-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**4**　-2	2
問1(イ)	**1**　-60	2
問1(ウ)	**4**　2	2
問1(エ)	**2**　$\frac{3}{2}$	2
問1(オ)	**3**　-6	2
問2(ア)	**4**　傾き $-\frac{1}{3}$，切片 $-\frac{1}{3}$	2
問2(イ)	**4**　傾き $-\frac{1}{2}$，切片 $\frac{9}{4}$	2
問2(ウ)	**3**　傾き $-\frac{2}{5}$，切片 $\frac{12}{5}$	2
問2(エ)	**4**　傾き $\frac{5}{4}$，切片 $-\frac{9}{4}$	2
問2(オ)	**3**　傾き $-\frac{2}{3}$，切片 1	2
問3(ア)	**1**　$y=\frac{3}{2}x-1$	2
問3(イ)	**2**　$y=-\frac{1}{3}x+3$	2
問3(ウ)	**2**　$y=-3x+3$	2
問3(エ)	**2**　$y=\frac{3}{2}x+1$	2
問3(オ)	**3**　$y=-3x-1$	2
問4(ア)	**1**　10 L の水が入った水そうに毎分 6 L の割合で水を入れる。入れ始めてから x 分後の水の量を y L とする。	2
問4(イ)	**3**　1辺が x cm の正方形の面積を y cm² とする。	2
問4(ウ)	**3**　1辺が x cm の正方形の面積を y cm² とする。	2
問4(エ)	**4**　周の長さが 24 cm の長方形で，縦の長さを x cm，横の長さを y cm とする。	2
問4(オ)	**1**　面積が 18 cm² の長方形で，縦の長さを x cm，横の長さを y cm とする。	2
問5(ア)	**4**　$y=-\frac{3}{4}x+2$	4
問5(イ)	**3**　$y=2x-6$	4

番号	正答	配点
問5(ウ)	**2**　$y=-5x+4$	4
問5(エ)	**4**　$y=-\frac{2}{3}x+7$	4
問5(オ)	**4**　$y=-\frac{1}{2}x+3$	4
問6(ア)	**3**　$y=\frac{1}{3}x+5$	4
問6(イ)	**4**　$y=\frac{1}{2}x+7$	4
問6(ウ)	**3**　$y=-\frac{3}{4}x+1$	4
問6(エ)	**1**　$(4,\ -3)$	4
問6(オ)	**3**　$(4,\ 5)$	4
問7(ア)	**2**　$(-3,\ -4)$	4
問7(イ)	**1**　$(5,\ 6)$	4
問7(ウ)	**1**　$4 \leqq y \leqq 8$	4
問7(エ)	**4**　$-18 \leqq y \leqq -3$	4
問7(オ)	**1**　$5 \leqq y \leqq 8$	4
問8(ア)	**4**　$-5 \leqq y \leqq 10$	4
問8(イ)	**30**（あ＝**3**　い＝**0**）	4
問8(ウ)	**10**（う＝**1**　え＝**0**）	4
問8(エ)	**1500**（お＝**1**　か＝**5**　き＝**0**　く＝**0**）	4
問8(オ)	**36**（け＝**3**　こ＝**6**）	4
問9(ア)	$\frac{75}{4}$（さ＝**7**　し＝**5**　す＝**4**）	8
問9(イ)	**4**（せ＝**4**）	8
問9(ウ)	**1**（そ＝**1**）	8
問9(エ)	$\frac{1}{2}$（た＝**1**　ち＝**2**）	8
問9(オ)	**18**（つ＝**1**　て＝**8**）	8
問10(ア)	**660**（と＝**6**　な＝**6**　に＝**0**）	8
問10(イ)	**13**（ぬ＝**1**　ね＝**3**）	8
問10(ウ)	**4**　**X**：誤　**Y**：誤	8
問10(エ)	**4**　**X**：正　**Y**：誤	8
問10(オ)	**3**　**X**：正　**Y**：正	8
問11(ア)	**4**　傾きを求めるとき，分子と分母で引く順番がそろっていない。	6
問11(イ)	**2**　傾きを $\frac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ と，分子と分母を逆にして求めている。	6
問11(ウ)	**3**　傾きを求めるとき，分子と分母で引く順番がそろっていない。	6
問11(エ)	**1**　切片を求めるとき，**2** を移項した符号の変化を誤っている。	6

番号	正答	配点
問11(オ)	**2**　2行目	6
問12(ア)	**3**　3行目	6
問12(イ)	**1**　1行目	6
問12(ウ)	**4**　変域にふくまれない端は $x=5$ で，それに対応する $y=8$ の側に「$<$」をつけるべきなのに，反対側につけている。	6
問12(エ)	**3**　変域にふくまれない端は $x=0$ で，それに対応する $y=-5$ の側に「$<$」をつけるべきなのに，反対側につけている。	6
問12(オ)	**4**　傾きが負なので，x の小さい方の端 $x=1$ に対応する $y=2$ が y の大きい方の端になる。**K**さんは大小を逆にしている…	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答 4　-2　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

y は x の一次関数で，$x=-2$ のとき $y=0$，$x=3$ のとき $y=-10$ である。この一次関数の変化の割合として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　変化の割合 $=\dfrac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}$。分子・分母で引く順番をそろえる。

解法

1. x の増加量：$3-(-2)=5$。
2. y の増加量：$-10-0=-10$。
3. 変化の割合：$\dfrac{-10}{5}=-2$。

選択肢の分析

1	$\dfrac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ と、分子と分母を逆にしている。 誤概念：割合の向きの誤り
2	y の増加量を答えている。x の増加量でわる必要がある。 誤概念：変化の割合と増加量の混同
3	引く順番が分子と分母でそろっておらず、符号が逆になっている。 誤概念：増加量の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 式を $y=ax+b$ とおき、連立方程式 $0=(-2)a+b$，$-10=3a+b$ を解いて $a=-2$ を求めてもよい。

部分点のポイント

- 増加量を正しく求めている（1点）
- 変化の割合を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- x の増加量と y の増加量を逆にわる。
- 負の数を引くときの符号の誤り。

問1(イ)　正答　1　-60　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

一次関数 $y=-5x-3$ で，x の増加量が 12 のときの y の増加量として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　一次関数 $y=ax+b$ の変化の割合は一定で a。y の増加量 $=a\times$（x の増加量）。

解法

1. 変化の割合は $a=-5$。
2. y の増加量 $=(-5)\times 12=-60$。

選択肢の分析

2	符号が逆になっている。a が負なら y は減少し、増加量は負の数になる。 誤概念：増加量の符号の誤り
3	切片 b まで加えている。b は増加量の計算では引き算で消える。 誤概念：切片の扱いの誤り
4	変化の割合（x の増加量が 1 のときの y の増加量）をそのまま答えている。 誤概念：変化の割合と増加量の混同

別解・別の確かめ方

- たとえば $x=0$ と $x=12$ の y の値 -3、-63 を求めて差をとっても -60 になる。

部分点のポイント

- 変化の割合が a であることを使っている（1点）
- 増加量を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 変化の割合そのものを答えてしまう。
- $a<0$ のとき符号を落とす。

問1(ウ)　正答 4　2

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

一次関数 $y=\frac{1}{3}x-6$ で，x の増加量が 6 のときの y の増加量として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　一次関数 $y=ax+b$ の変化の割合は一定で a。y の増加量 $=a\times$（x の増加量）。

解法

1. 変化の割合は $a=\frac{1}{3}$。
2. y の増加量 $=\frac{1}{3}\times 6=2$。

選択肢の分析

1	切片 b まで加えている。b は増加量の計算では引き算で消える。 誤概念：切片の扱いの誤り
2	増加量の符号を逆にしている。$a>0$ なので y は増加する。 誤概念：増加量の符号の誤り
3	変化の割合（x の増加量が 1 のときの y の増加量）をそのまま答えている。 誤概念：変化の割合と増加量の混同

別解・別の確かめ方

- たとえば $x=0$ と $x=6$ の y の値 -6、-4 を求めて差をとっても 2 になる。

部分点のポイント

- 変化の割合が a であることを使っている（1点）
- 増加量を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 変化の割合そのものを答えてしまう。
- $a<0$ のとき符号を落とす。

問1(エ)　正答　2　$\dfrac{3}{2}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

y は x の一次関数で，$x=-2$ のとき $y=-5$，$x=4$ のとき $y=4$ である。この一次関数の変化の割合として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　変化の割合 $=\dfrac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}$。分子・分母で引く順番をそろえる。

解法

1. x の増加量：$4-(-2)=6$。
2. y の増加量：$4-(-5)=9$。
3. 変化の割合：$\dfrac{9}{6}=\dfrac{3}{2}$。

選択肢の分析

1	引く順番が分子と分母でそろっておらず、符号が逆になっている。 誤概念：増加量の符号の誤り
3	y の増加量を答えている。x の増加量でわる必要がある。 誤概念：変化の割合と増加量の混同
4	$\dfrac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ と、分子と分母を逆にしている。 誤概念：割合の向きの誤り

別解・別の確かめ方

- 式を $y=ax+b$ とおき、連立方程式 $-5=(-2)a+b$，$4=4a+b$ を解いて $a=\dfrac{3}{2}$ を求めてもよい。

部分点のポイント

- 増加量を正しく求めている（1点）
- 変化の割合を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- x の増加量と y の増加量を逆にわる。
- 負の数を引くときの符号の誤り。

問1(オ)　正答　3　-6

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

一次関数 $y=-\frac{3}{4}x+6$ で，x の増加量が 8 のときの y の増加量として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　一次関数 $y=ax+b$ の変化の割合は一定で a。y の増加量 $=a\times$（x の増加量）。

解法

1. 変化の割合は $a=-\frac{3}{4}$。
2. y の増加量 $=\left(-\frac{3}{4}\right)\times 8=-6$。

選択肢の分析

1	切片 b まで加えている。b は増加量の計算では引き算で消える。 誤概念：切片の扱いの誤り
2	変化の割合（x の増加量が 1 のときの y の増加量）をそのまま答えている。 誤概念：変化の割合と増加量の混同
4	符号が逆になっている。a が負なら y は減少し、増加量は負の数になる。 誤概念：増加量の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- たとえば $x=0$ と $x=8$ の y の値 6、0 を求めて差をとっても -6 になる。

部分点のポイント

- 変化の割合が a であることを使っている（1点）
- 増加量を正しく計算している（1点）

よくあるミス

- 変化の割合そのものを答えてしまう。
- $a<0$ のとき符号を落とす。

問2

問2(ア)　**正答** **4**　傾き $-\dfrac{1}{3}$，切片 $-\dfrac{1}{3}$　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $2x+6y=-2$ のグラフの傾きと切片の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　方程式を $y=ax+b$ の形に変形すると、傾き a と切片 b を読み取れる。

解法

1. $2x$ を移項：$6y$ の式に直す。
2. 両辺を 6 でわる：$y=-\dfrac{1}{3}x-\dfrac{1}{3}$。
3. 傾き $-\dfrac{1}{3}$，切片 $-\dfrac{1}{3}$。

選択肢の分析

1	$y=\cdots$ に変形するとき、px を移項した符号の変化を忘れている。 誤概念：移項の符号の誤り
2	切片を求めるとき、右辺を y の係数でわり忘れている。 誤概念：等式の変形の誤り
3	x の係数と右辺の数をそのまま傾き・切片としている。$y=\cdots$ の形に変形してから読む。 誤概念：式の形の確認不足

別解・別の確かめ方

- $x=0$ を代入すると $y=-\dfrac{1}{3}$（切片）。y 軸との交点ともう1点を求めて傾きを計算しても確かめられる。

部分点のポイント

- y について解いている（1点）
- 傾きと切片を正しく読み取っている（1点）

よくあるミス

- x の係数をそのまま傾きと思いこむ。
- y の係数が負のとき、わる計算で符号を誤る。

問2(イ)　正答 4　傾き $-\frac{1}{2}$，切片 $\frac{9}{4}$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $2x+4y=9$ のグラフの傾きと切片の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　方程式を $y=ax+b$ の形に変形すると、傾き a と切片 b を読み取れる。

解法

1. $2x$ を移項：$4y$ の式に直す。
2. 両辺を 4 でわる：$y=-\frac{1}{2}x+\frac{9}{4}$。
3. 傾き $-\frac{1}{2}$，切片 $\frac{9}{4}$。

選択肢の分析

1	$y=\cdots$ に変形するとき、px を移項した符号の変化を忘れている。 誤概念：移項の符号の誤り
2	x の係数と右辺の数をそのまま傾き・切片としている。$y=\cdots$ の形に変形してから読む。 誤概念：式の形の確認不足
3	切片を求めるとき、右辺を y の係数でわり忘れている。 誤概念：等式の変形の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=0$ を代入すると $y=\frac{9}{4}$（切片）。y 軸との交点ともう1点を求めて傾きを計算しても確かめられる。

部分点のポイント

- y について解いている（1点）
- 傾きと切片を正しく読み取っている（1点）

よくあるミス

- x の係数をそのまま傾きと思いこむ。
- y の係数が負のとき、わる計算で符号を誤る。

問2(ウ)　正答 3　傾き $-\frac{2}{5}$，切片 $\frac{12}{5}$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $2x+5y=12$ のグラフの傾きと切片の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　方程式を $y=ax+b$ の形に変形すると、傾き a と切片 b を読み取れる。

解法

1. $2x$ を移項：$5y$ の式に直す。
2. 両辺を 5 でわる：$y=-\frac{2}{5}x+\frac{12}{5}$。
3. 傾き $-\frac{2}{5}$，切片 $\frac{12}{5}$。

選択肢の分析

1	x の係数と右辺の数をそのまま傾き・切片としている。$y=\cdots$ の形に変形してから読む。 誤概念：式の形の確認不足
2	切片を求めるとき、右辺を y の係数でわり忘れている。 誤概念：等式の変形の誤り
4	$y=\cdots$ に変形するとき、px を移項した符号の変化を忘れている。 誤概念：移項の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=0$ を代入すると $y=\frac{12}{5}$（切片）。y 軸との交点ともう1点を求めて傾きを計算しても確かめられる。

部分点のポイント

- y について解いている（1点）
- 傾きと切片を正しく読み取っている（1点）

よくあるミス

- x の係数をそのまま傾きと思いこむ。
- y の係数が負のとき、わる計算で符号を誤る。

問2(エ)　正答 4　傾き $\frac{5}{4}$，切片 $-\frac{9}{4}$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $5x-4y=9$ のグラフの傾きと切片の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　方程式を $y=ax+b$ の形に変形すると、傾き a と切片 b を読み取れる。

解法

1. $5x$ を移項：$4y$ の式に直す。
2. 両辺を -4 でわる：$y=\frac{5}{4}x-\frac{9}{4}$。
3. 傾き $\frac{5}{4}$，切片 $-\frac{9}{4}$。

選択肢の分析

1	切片を求めるとき、右辺を y の係数でわり忘れている。 誤概念：等式の変形の誤り
2	x の係数と右辺の数をそのまま傾き・切片としている。$y=\cdots$ の形に変形してから読む。 誤概念：式の形の確認不足
3	$y=\cdots$ に変形するとき、px を移項した符号の変化を忘れている。 誤概念：移項の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=0$ を代入すると $y=-\frac{9}{4}$（切片）。y 軸との交点ともう1点を求めて傾きを計算しても確かめられる。

部分点のポイント

- y について解いている（1点）
- 傾きと切片を正しく読み取っている（1点）

よくあるミス

- x の係数をそのまま傾きと思いこむ。
- y の係数が負のとき、わる計算で符号を誤る。

問2(オ)　正答 3　傾き $-\frac{2}{3}$，切片 1　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $2x+3y=3$ のグラフの傾きと切片の組み合わせとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　方程式を $y=ax+b$ の形に変形すると、傾き a と切片 b を読み取れる。

解法

1. $2x$ を移項：$3y$ の式に直す。
2. 両辺を 3 でわる：$y=-\frac{2}{3}x+1$。
3. 傾き $-\frac{2}{3}$，切片 1。

選択肢の分析

1	$y=\cdots$ に変形するとき、px を移項した符号の変化を忘れている。 誤概念：移項の符号の誤り
2	切片を求めるとき、右辺を y の係数でわり忘れている。 誤概念：等式の変形の誤り
4	x の係数と右辺の数をそのまま傾き・切片としている。$y=\cdots$ の形に変形してから読む。 誤概念：式の形の確認不足

別解・別の確かめ方

- $x=0$ を代入すると $y=1$（切片）。y 軸との交点ともう1点を求めて傾きを計算しても確かめられる。

部分点のポイント

- y について解いている（1点）
- 傾きと切片を正しく読み取っている（1点）

よくあるミス

- x の係数をそのまま傾きと思いこむ。
- y の係数が負のとき、わる計算で符号を誤る。

問3

問3(ア)　正答　1　$y = \frac{3}{2}x - 1$　　2点

概念理解

右の図の直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　y 軸との交点から切片を読み、格子点をはっきり通るもう1点を見つけて「右へ進む量」と「上下に進む量」から傾きを求める。

解法

1. y 軸との交点は $(0,\ -1)$ なので切片は -1。
2. $(0,\ -1)$ から右へ 2 進むと上へ 3 進む。
3. 傾き $\frac{3}{2}$、式は $y = \frac{3}{2}x - 1$。

選択肢の分析

2	傾きの符号が逆。右下がりの直線は傾きが負、右上がりは正である。 誤概念：傾きの符号の読み違い
3	切片の符号を読み違えている。y 軸との交点の y 座標が切片。 誤概念：切片の読み違い
4	傾きを（右へ進む量）÷（上下に進む量）と逆に読んでいる。 誤概念：傾きの向きの誤り

別解・別の確かめ方

- グラフが通る2点 $(0,\ -1)$、$(2,\ 2)$ を式に代入して確かめる。

部分点のポイント

- 切片を正しく読み取っている（1点）
- 傾きを正しく読み取っている（1点）

よくあるミス

- 傾きを（横）÷（縦）と逆に読む。
- 右下がりなのに傾きを正の数にする。

問3(イ)　正答 2　$y = -\frac{1}{3}x + 3$　2点

概念理解

右の図の直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　y 軸との交点から切片を読み、格子点をはっきり通るもう1点を見つけて「右へ進む量」と「上下に進む量」から傾きを求める。

解法

1. y 軸との交点は $(0,\ 3)$ なので切片は 3。
2. $(0,\ 3)$ から右へ 3 進むと下へ 1 進む。
3. 傾き $-\frac{1}{3}$、式は $y = -\frac{1}{3}x + 3$。

選択肢の分析

1	傾きを（右へ進む量）÷（上下に進む量）と逆に読んでいる。 誤概念：傾きの向きの誤り
3	傾きの符号が逆。右下がりの直線は傾きが負、右上がりは正である。 誤概念：傾きの符号の読み違い
4	切片の符号を読み違えている。y 軸との交点の y 座標が切片。 誤概念：切片の読み違い

別解・別の確かめ方

- グラフが通る2点 $(0,\ 3)$、$(3,\ 2)$ を式に代入して確かめる。

部分点のポイント

- 切片を正しく読み取っている（1点）
- 傾きを正しく読み取っている（1点）

よくあるミス

- 傾きを（横）÷（縦）と逆に読む。
- 右下がりなのに傾きを正の数にする。

問3(ウ)　正答 2　$y = -3x + 3$　2点

概念理解

右の図の直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　y 軸との交点から切片を読み、格子点をはっきり通るもう1点を見つけて「右へ進む量」と「上下に進む量」から傾きを求める。

解法

1. y 軸との交点は $(0,\ 3)$ なので切片は 3。
2. $(0,\ 3)$ から右へ 1 進むと下へ 3 進む。
3. 傾き -3、式は $y = -3x + 3$。

選択肢の分析

1	傾きの符号が逆。右下がりの直線は傾きが負、右上がりは正である。 誤概念：傾きの符号の読み違い
3	傾きを（右へ進む量）÷（上下に進む量）と逆に読んでいる。 誤概念：傾きの向きの誤り
4	切片の符号を読み違えている。y 軸との交点の y 座標が切片。 誤概念：切片の読み違い

別解・別の確かめ方

- グラフが通る2点 $(0,\ 3)$、$(1,\ 0)$ を式に代入して確かめる。

部分点のポイント

- 切片を正しく読み取っている（1点）
- 傾きを正しく読み取っている（1点）

よくあるミス

- 傾きを（横）÷（縦）と逆に読む。
- 右下がりなのに傾きを正の数にする。

問3(エ)　正答 2　$y = \frac{3}{2}x + 1$　2点

概念理解

右の図の直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　y 軸との交点から切片を読み、格子点をはっきり通るもう1点を見つけて「右へ進む量」と「上下に進む量」から傾きを求める。

解法

1. y 軸との交点は $(0,\ 1)$ なので切片は 1。
2. $(0,\ 1)$ から右へ 2 進むと上へ 3 進む。
3. 傾き $\frac{3}{2}$、式は $y = \frac{3}{2}x + 1$。

選択肢の分析

1	傾きの符号が逆。右下がりの直線は傾きが負、右上がりは正である。 誤概念：傾きの符号の読み違い
3	切片の符号を読み違えている。y 軸との交点の y 座標が切片。 誤概念：切片の読み違い
4	傾きを（右へ進む量）÷（上下に進む量）と逆に読んでいる。 誤概念：傾きの向きの誤り

別解・別の確かめ方

- グラフが通る2点 $(0,\ 1)$、$(2,\ 4)$ を式に代入して確かめる。

部分点のポイント

- 切片を正しく読み取っている（1点）
- 傾きを正しく読み取っている（1点）

よくあるミス

- 傾きを（横）÷（縦）と逆に読む。
- 右下がりなのに傾きを正の数にする。

問3(オ)　正答 3　$y = -3x - 1$　2点

概念理解

右の図の直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　y 軸との交点から切片を読み、格子点をはっきり通るもう1点を見つけて「右へ進む量」と「上下に進む量」から傾きを求める。

解法

1. y 軸との交点は $(0,\ -1)$ なので切片は -1。
2. $(0,\ -1)$ から右へ 1 進むと下へ 3 進む。
3. 傾き -3、式は $y = -3x - 1$。

選択肢の分析

1	傾きの符号が逆。右下がりの直線は傾きが負、右上がりは正である。 誤概念：傾きの符号の読み違い
2	傾きを（右へ進む量）÷（上下に進む量）と逆に読んでいる。 誤概念：傾きの向きの誤り
4	切片の符号を読み違えている。y 軸との交点の y 座標が切片。 誤概念：切片の読み違い

別解・別の確かめ方

- グラフが通る2点 $(0,\ -1)$、$(1,\ -4)$ を式に代入して確かめる。

部分点のポイント

- 切片を正しく読み取っている（1点）
- 傾きを正しく読み取っている（1点）

よくあるミス

- 傾きを（横）÷（縦）と逆に読む。
- 右下がりなのに傾きを正の数にする。

問4

問4(ア)　正答 1　10 L の水が入った水そうに毎分 6 L の割合で水を入れる。入れ始めてから x 分後の水の量を y L とする。　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の文のうち，y が x の一次関数であるものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　それぞれ y を x の式で表し、$y = ax + b$（$a \neq 0$）の形になるかを調べる。比例 $y = ax$ も一次関数にふくまれる。

解法

1. それぞれの文について、y を x の式で表す。
2. 正答の文：$y = 6x + 10$。
3. $y = ax + b$ の形かどうかで判断する。

選択肢の分析

2	式は $y = \dfrac{36}{x}$（反比例）となり，y は x の一次式で表されないので一次関数ではない。 誤概念：一次関数の定義の誤解
3	式は $y = x^2$ となり，y は x の一次式で表されないので一次関数ではない。 誤概念：一次関数の定義の誤解
4	式は $y = \dfrac{20}{x}$（反比例）となり，y は x の一次式で表されないので一次関数ではない。 誤概念：一次関数の定義の誤解

別解・別の確かめ方

- x を 1 ずつ増やした表をつくり、y の増え方が一定かどうかで判断することもできる。

部分点のポイント

- y を x の式で表している（1点）
- 一次関数かどうかを正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 比例は一次関数ではないと考える。
- 反比例を一次関数と混同する。

問4(イ)　正答 3　1辺が x cm の正方形の面積を y cm² とする。　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の文のうち，y が x の一次関数でないものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　それぞれ y を x の式で表し、$y=ax+b$（$a\neq 0$）の形になるかを調べる。比例 $y=ax$ も一次関数にふくまれる。

解法

1. それぞれの文について、y を x の式で表す。
2. 正答の文：$y=x^2$。
3. $y=ax+b$ の形かどうかで判断する。

選択肢の分析

1	式は $y=4x+11$ と $y=ax+b$ の形で表されるので一次関数である。 誤概念：一次関数の定義の誤解
2	式は $y=18-x$ と $y=ax+b$ の形で表されるので一次関数である。 誤概念：一次関数の定義の誤解
4	式は $y=80x$（比例は一次関数の特別な場合） と $y=ax+b$ の形で表されるので一次関数である。 誤概念：一次関数の定義の誤解

別解・別の確かめ方

- x を 1 ずつ増やした表をつくり、y の増え方が一定かどうかで判断することもできる。

部分点のポイント

- y を x の式で表している（1点）
- 一次関数かどうかを正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 比例は一次関数ではないと考える。
- 反比例を一次関数と混同する。

問4(ウ)　正答 3　1辺が x cm の正方形の面積を y cm² とする。　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の文のうち，y が x の一次関数でないものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　それぞれ y を x の式で表し、$y=ax+b$（$a\neq 0$）の形になるかを調べる。比例 $y=ax$ も一次関数にふくまれる。

解法

1. それぞれの文について、y を x の式で表す。
2. 正答の文：$y=x^2$。
3. $y=ax+b$ の形かどうかで判断する。

選択肢の分析

1	式は $y=20-1.5x$ と $y=ax+b$ の形で表されるので一次関数である。 誤概念：一次関数の定義の誤解
2	式は $y=10-x$ と $y=ax+b$ の形で表されるので一次関数である。 誤概念：一次関数の定義の誤解
4	式は $y=183x+610$ と $y=ax+b$ の形で表されるので一次関数である。 誤概念：一次関数の定義の誤解

別解・別の確かめ方

- x を 1 ずつ増やした表をつくり、y の増え方が一定かどうかで判断することもできる。

部分点のポイント

- y を x の式で表している（1点）
- 一次関数かどうかを正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 比例は一次関数ではないと考える。
- 反比例を一次関数と混同する。

問4(エ)　正答 4　周の長さが 24 cm の長方形で，縦の長さを x cm，横の長さを y cm とする。　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の文のうち，y が x の一次関数であるものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　それぞれ y を x の式で表し、$y = ax + b$（$a \neq 0$）の形になるかを調べる。比例 $y = ax$ も一次関数にふくまれる。

解法

1. それぞれの文について、y を x の式で表す。
2. 正答の文：$y = 12 - x$。
3. $y = ax + b$ の形かどうかで判断する。

選択肢の分析

1	式は $y = \dfrac{24}{x}$（反比例）となり，y は x の一次式で表されないので一次関数ではない。 誤概念：一次関数の定義の誤解
2	式は $y = x^3$ となり，y は x の一次式で表されないので一次関数ではない。 誤概念：一次関数の定義の誤解
3	式は $y = \dfrac{12}{x}$（反比例）となり，y は x の一次式で表されないので一次関数ではない。 誤概念：一次関数の定義の誤解

別解・別の確かめ方

- x を 1 ずつ増やした表をつくり、y の増え方が一定かどうかで判断することもできる。

部分点のポイント

- y を x の式で表している（1点）
- 一次関数かどうかを正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 比例は一次関数ではないと考える。
- 反比例を一次関数と混同する。

問4(オ)　正答 1　面積が 18 cm² の長方形で，縦の長さを x cm，横の長さを y cm とする。　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の文のうち，y が x の一次関数でないものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　それぞれ y を x の式で表し、$y = ax + b$（$a \neq 0$）の形になるかを調べる。比例 $y = ax$ も一次関数にふくまれる。

解法

1. それぞれの文について、y を x の式で表す。
2. 正答の文：$y = \dfrac{18}{x}$（反比例）。
3. $y = ax + b$ の形かどうかで判断する。

選択肢の分析

2	式は $y = 75x$（比例は一次関数の特別な場合） と $y = ax + b$ の形で表されるので一次関数である。 誤概念：一次関数の定義の誤解
3	式は $y = 5x + 40$ と $y = ax + b$ の形で表されるので一次関数である。 誤概念：一次関数の定義の誤解
4	式は $y = 20 - 2x$ と $y = ax + b$ の形で表されるので一次関数である。 誤概念：一次関数の定義の誤解

別解・別の確かめ方

- x を 1 ずつ増やした表をつくり、y の増え方が一定かどうかで判断することもできる。

部分点のポイント

- y を x の式で表している（1点）
- 一次関数かどうかを正しく判断している（1点）

よくあるミス

- 比例は一次関数ではないと考える。
- 反比例を一次関数と混同する。

問5

問5(ア)　**正答** 4　$y = -\dfrac{3}{4}x + 2$　　4点

計算力・基本操作の反復

2点 $(-4,\ 5)$，$(4,\ -1)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　2点を通る直線は、まず傾き（変化の割合）を求め、次に1点を代入して切片を求める。

解法

1. 傾き：$\dfrac{-6}{8} = -\dfrac{3}{4}$。
2. $y = -\dfrac{3}{4}x + b$ に $x = -4$，$y = 5$ を代入：$5 = 3 + b$。
3. $b = 2$，式は $y = -\dfrac{3}{4}x + 2$。

選択肢の分析

1	傾きを求めるとき、分子と分母で引く順番がそろっていない。 誤概念：増加量の符号の誤り
2	切片を求める計算で移項の符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り
3	傾きを $\dfrac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ と逆にしている。 誤概念：傾きの向きの誤り

別解・別の確かめ方

- $y = ax + b$ に2点を代入した連立方程式を解いても求められる。最後にもう1点 $(4,\ -1)$ を代入して確かめる。

部分点のポイント

- 傾きを正しく求めている（2点）
- 切片を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 引く順番がそろわず傾きの符号を誤る。
- 代入したあとの移項で符号を誤る。

問5(イ)　正答　3　$y = 2x - 6$　4点

計算力・基本操作の反復

2点 $(0,\ -6)$，$(2,\ -2)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　2点を通る直線は、まず傾き（変化の割合）を求め、次に1点を代入して切片を求める。

解法

1. 傾き：$\dfrac{4}{2} = 2$。
2. $y = 2x + b$ に $x = 0$，$y = -6$ を代入：$-6 = 0 + b$。
3. $b = -6$，式は $y = 2x - 6$。

選択肢の分析

1	傾きを求めるとき、分子と分母で引く順番がそろっていない。 誤概念：増加量の符号の誤り
2	切片の計算を誤っている。 誤概念：計算の誤り
4	傾きを $\dfrac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ と逆にしている。 誤概念：傾きの向きの誤り

別解・別の確かめ方

- $y = ax + b$ に2点を代入した連立方程式を解いても求められる。最後にもう1点 $(2,\ -2)$ を代入して確かめる。

部分点のポイント

- 傾きを正しく求めている（2点）
- 切片を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 引く順番がそろわず傾きの符号を誤る。
- 代入したあとの移項で符号を誤る。

問5(ウ)　正答 2　$y=-5x+4$　4点

計算力・基本操作の反復

2点 $(1,\,-1)$，$(6,\,-26)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 2点を通る直線は、まず傾き（変化の割合）を求め、次に1点を代入して切片を求める。

解法

1. 傾き：$\dfrac{-25}{5}=-5$。
2. $y=-5x+b$ に $x=1$，$y=-1$ を代入：$-1=-5+b$。
3. $b=4$，式は $y=-5x+4$。

選択肢の分析

1	傾きを $\dfrac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ と逆にしている。 誤概念：傾きの向きの誤り
3	切片を求める計算で移項の符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り
4	傾きを求めるとき、分子と分母で引く順番がそろっていない。 誤概念：増加量の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $y=ax+b$ に2点を代入した連立方程式を解いても求められる。最後にもう1点 $(6,\,-26)$ を代入して確かめる。

部分点のポイント

- 傾きを正しく求めている（2点）
- 切片を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 引く順番がそろわず傾きの符号を誤る。
- 代入したあとの移項で符号を誤る。

問5(エ)　正答 4　$y=-\frac{2}{3}x+7$　4点

計算力・基本操作の反復

2点 $(6,\,3)$，$(-3,\,9)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　2点を通る直線は、まず傾き（変化の割合）を求め、次に1点を代入して切片を求める。

解法

1. 傾き：$\frac{6}{-9}=-\frac{2}{3}$。
2. $y=-\frac{2}{3}x+b$ に $x=6$，$y=3$ を代入：$3=-4+b$。
3. $b=7$，式は $y=-\frac{2}{3}x+7$。

選択肢の分析

1	傾きを $\frac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ と逆にしている。 誤概念：傾きの向きの誤り
2	切片を求める計算で移項の符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り
3	傾きを求めるとき、分子と分母で引く順番がそろっていない。 誤概念：増加量の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $y=ax+b$ に2点を代入した連立方程式を解いても求められる。最後にもう1点 $(-3,\,9)$ を代入して確かめる。

部分点のポイント

- 傾きを正しく求めている（2点）
- 切片を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 引く順番がそろわず傾きの符号を誤る。
- 代入したあとの移項で符号を誤る。

問5(オ)　正答 4　$y = -\frac{1}{2}x + 3$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

x の値が 1 増加すると y の値が $\frac{1}{2}$ 減少し，$x = 4$ のとき $y = 1$ となる一次関数の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　傾き（変化の割合）が分かれば、通る1点を $y = ax + b$ に代入して b を求められる。

解法

1. 減少なので変化の割合は $-\frac{1}{2}$。
2. $1 = -\frac{1}{2} \times 4 + b$。
3. $b = 3$，式は $y = -\frac{1}{2}x + 3$。

選択肢の分析

1	「減少する」ことを傾きの符号に反映していない。 誤概念：増加・減少と符号の対応の誤り
2	x 座標と y 座標を逆にして代入している。 誤概念：座標の読み違い
3	切片を求めるときに移項の符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $x = 4$ を代入して $y = 1$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 傾きを正しく決めている（2点）
- 切片を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 平行な直線の切片までもとの直線と同じにする。
- 代入する x と y を取り違える。

問6

問6(ア)　**正答** 3　$y = \frac{1}{3}x + 5$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

直線 $y = \frac{1}{3}x + 4$ に平行で，点 $(-3,\ 4)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　傾き（変化の割合）が分かれば、通る1点を $y = ax + b$ に代入して b を求められる。

解法

1. 平行な直線は傾きが等しいので，傾きは $\frac{1}{3}$。
2. $4 = \frac{1}{3} \times (-3) + b$。
3. $b = 5$，式は $y = \frac{1}{3}x + 5$。

選択肢の分析

1	切片を求めるときに移項の符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り
2	x 座標と y 座標を逆にして代入している。 誤概念：座標の読み違い
4	もとの直線の式をそのまま答えている。平行な直線は傾きは同じだが切片は異なる。 誤概念：平行の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $x = -3$ を代入して $y = 4$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 傾きを正しく決めている（2点）
- 切片を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 平行な直線の切片までもとの直線と同じにする。
- 代入する x と y を取り違える。

問6(イ)　正答　4　$y = \frac{1}{2}x + 7$

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

傾きが $\frac{1}{2}$ で，点 $(-6,\ 4)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　傾き（変化の割合）が分かれば、通る1点を $y = ax + b$ に代入して b を求められる。

解法

1. 傾きは $\frac{1}{2}$。
2. $4 = \frac{1}{2} \times (-6) + b$。
3. $b = 7$，式は $y = \frac{1}{2}x + 7$。

選択肢の分析

1	切片を求めるときに移項の符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り
2	点の y 座標をそのまま切片にしている。 誤概念：切片の意味の誤解
3	x 座標と y 座標を逆にして代入している。 誤概念：座標の読み違い

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $x = -6$ を代入して $y = 4$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 傾きを正しく決めている（2点）
- 切片を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 平行な直線の切片までもとの直線と同じにする。
- 代入する x と y を取り違える。

問6(ウ)　正答 3　$y = -\frac{3}{4}x + 1$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

傾きが $-\frac{3}{4}$ で，点 $(-4,\ 4)$ を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　傾き（変化の割合）が分かれば、通る1点を $y = ax + b$ に代入して b を求められる。

解法

1. 傾きは $-\frac{3}{4}$。
2. $4 = -\frac{3}{4} \times (-4) + b$。
3. $b = 1$，式は $y = -\frac{3}{4}x + 1$。

選択肢の分析

1	x 座標と y 座標を逆にして代入している。 誤概念：座標の読み違い
2	切片を求めるときに移項の符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り
4	点の y 座標をそのまま切片にしている。 誤概念：切片の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $x = -4$ を代入して $y = 4$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 傾きを正しく決めている（2点）
- 切片を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 平行な直線の切片までもとの直線と同じにする。
- 代入する x と y を取り違える。

問6(エ)　正答 1　$(4,\ -3)$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U02

2直線 $y=-3x+9$，$y=3x-15$ の交点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　2直線の交点の座標は、2つの式を連立方程式として解いた解である（連立方程式の単元とのつながり）。

解法

1. $y=-3x+9$ を $y=3x-15$ に代入して x の方程式をつくる。
2. $x=4$。
3. $y=-3\times4+9=-3$。
4. 交点 $(4,\ -3)$。

選択肢の分析

2	x 座標と y 座標を逆にしている。 誤概念：座標の表し方の誤り
3	y を求める計算で符号を誤っている。 誤概念：代入計算の誤り
4	x を求める計算で符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた座標を2つの式の両方に代入して、どちらも成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 連立方程式をつくって解いている（2点）
- 交点の座標を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 一方の式だけに代入して確かめを終える。

問6(オ)　正答 3　$(4,\ 5)$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U02

2直線 $y=-3x+17$，$y=x+1$ の交点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　2直線の交点の座標は、2つの式を連立方程式として解いた解である（連立方程式の単元とのつながり）。

解法

1. $y=-3x+17$ を $y=x+1$ に代入して x の方程式をつくる。
2. $x=4$。
3. $y=-3\times4+17=5$。
4. 交点 $(4,\ 5)$。

選択肢の分析

1	y を求める計算で符号を誤っている。 誤概念：代入計算の誤り
2	x を求める計算で符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り
4	x 座標と y 座標を逆にしている。 誤概念：座標の表し方の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた座標を2つの式の両方に代入して、どちらも成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 連立方程式をつくって解いている（2点）
- 交点の座標を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 一方の式だけに代入して確かめを終える。

問7

問7(ア)　正答 2　$(-3,\ -4)$　　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U02

2直線 $y=x-1$，$2x+y=-10$ の交点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　2直線の交点の座標は、2つの式を連立方程式として解いた解である（連立方程式の単元とのつながり）。

解法

1. $y=x-1$ を $2x+y=-10$ に代入して x の方程式をつくる。
2. $x=-3$。
3. $y=1\times(-3)-1=-4$。
4. 交点 $(-3,\ -4)$。

選択肢の分析

1	x 座標と y 座標を逆にしている。 誤概念：座標の表し方の誤り
3	x を求める計算で符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り
4	y を求める計算で符号を誤っている。 誤概念：代入計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた座標を2つの式の両方に代入して、どちらも成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 連立方程式をつくって解いている（2点）
- 交点の座標を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 一方の式だけに代入して確かめを終える。

問7(イ)　正答　1　$(5,\ 6)$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U02

2直線 $y=-3x+21$，$x-y=-1$ の交点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　2直線の交点の座標は、2つの式を連立方程式として解いた解である（連立方程式の単元とのつながり）。

解法

1. $y=-3x+21$ を $x-y=-1$ に代入して x の方程式をつくる。
2. $x=5$。
3. $y=-3\times5+21=6$。
4. 交点 $(5,\ 6)$。

選択肢の分析

2	x を求める計算で符号を誤っている。 誤概念：移項の符号の誤り
3	x 座標と y 座標を逆にしている。 誤概念：座標の表し方の誤り
4	y を求める計算で符号を誤っている。 誤概念：代入計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた座標を2つの式の両方に代入して、どちらも成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 連立方程式をつくって解いている（2点）
- 交点の座標を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 一方の式だけに代入して確かめを終える。

問7(ウ)　正答　1　$4 \leqq y \leqq 8$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

一次関数 $y = x + 6$ について，x の変域が $-2 \leqq x \leqq 2$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　一次関数のグラフは直線なので、y の変域は x の変域の両端での y の値で決まる。傾きが負のときは大小が入れかわる。

解法

1. $x = -2$ のとき $y = 1 \times (-2) + 6 = 4$。
2. $x = 2$ のとき $y = 8$。
3. 小さい方から並べて $4 \leqq y \leqq 8$。

選択肢の分析

2	x の変域をそのまま y の変域にしている。 誤概念：変域の意味の誤解
3	切片の符号を逆にして計算している。 誤概念：代入計算の誤り
4	$x = 0$ のときの値を端にしている。端は x の変域の両端で決まる。 誤概念：変域の端のとらえ違い

別解・別の確かめ方

- グラフをかき、x の変域の部分だけをなぞって、y 軸に投影した範囲を読み取る。

部分点のポイント

- 両端の y の値を正しく求めている（2点）
- 大小を正しく並べている（2点）

よくあるミス

- 傾きが負のとき、x の小さい方の値を y の小さい方の端にしてしまう。

問7(エ)　正答 4　$-18 \leqq y \leqq -3$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

一次関数 $y = 3x - 6$ について，x の変域が $-4 \leqq x \leqq 1$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　一次関数のグラフは直線なので、y の変域は x の変域の両端での y の値で決まる。傾きが負のときは大小が入れかわる。

解法

1. $x = -4$ のとき $y = 3 \times (-4) - 6 = -18$。
2. $x = 1$ のとき $y = -3$。
3. 小さい方から並べて $-18 \leqq y \leqq -3$。

選択肢の分析

1	切片の符号を逆にして計算している。 誤概念：代入計算の誤り
2	x の変域をそのまま y の変域にしている。 誤概念：変域の意味の誤解
3	傾きの符号を逆にして計算している。 誤概念：代入計算の誤り

別解・別の確かめ方

- グラフをかき、x の変域の部分だけをなぞって、y 軸に投影した範囲を読み取る。

部分点のポイント

- 両端の y の値を正しく求めている（2点）
- 大小を正しく並べている（2点）

よくあるミス

- 傾きが負のとき、x の小さい方の値を y の小さい方の端にしてしまう。

問7(オ)　正答　1　$5 \leqq y \leqq 8$　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

一次関数 $y = x + 4$ について，x の変域が $1 \leqq x \leqq 4$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　一次関数のグラフは直線なので、y の変域は x の変域の両端での y の値で決まる。傾きが負のときは大小が入れかわる。

解法

1. $x = 1$ のとき $y = 1 \times 1 + 4 = 5$。
2. $x = 4$ のとき $y = 8$。
3. 小さい方から並べて $5 \leqq y \leqq 8$。

選択肢の分析

2	切片の符号を逆にして計算している。 誤概念：代入計算の誤り
3	x の変域をそのまま y の変域にしている。 誤概念：変域の意味の誤解
4	傾きの符号を逆にして計算している。 誤概念：代入計算の誤り

別解・別の確かめ方

- グラフをかき、x の変域の部分だけをなぞって、y 軸に投影した範囲を読み取る。

部分点のポイント

- 両端の y の値を正しく求めている（2点）
- 大小を正しく並べている（2点）

よくあるミス

- 傾きが負のとき、x の小さい方の値を y の小さい方の端にしてしまう。

問8

問8(ア)　**正答** 4　$-5 \leqq y \leqq 10$　　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

一次関数 $y = 3x + 4$ について，x の変域が $-3 \leqq x \leqq 2$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　一次関数のグラフは直線なので、y の変域は x の変域の両端での y の値で決まる。傾きが負のときは大小が入れかわる。

解法

1. $x = -3$ のとき $y = 3 \times (-3) + 4 = -5$。
2. $x = 2$ のとき $y = 10$。
3. 小さい方から並べて $-5 \leqq y \leqq 10$。

選択肢の分析

1	x の変域をそのまま y の変域にしている。 誤概念：変域の意味の誤解
2	切片の符号を逆にして計算している。 誤概念：代入計算の誤り
3	傾きの符号を逆にして計算している。 誤概念：代入計算の誤り

別解・別の確かめ方

- グラフをかき、x の変域の部分だけをなぞって、y 軸に投影した範囲を読み取る。

部分点のポイント

- 両端の y の値を正しく求めている（2点）
- 大小を正しく並べている（2点）

よくあるミス

- 傾きが負のとき、x の小さい方の値を y の小さい方の端にしてしまう。

問8(イ)　正答　30（あ＝3　い＝0）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

おもりをつるさないときの長さが 8 cm のばねがあり，このばねは 10 g のおもりをつるすごとに 2 cm ずつのびる。x g のおもりをつるしたときのばねの長さを y cm とする。ばねの長さが…

思考の糸口　「はじめの量」が切片、「一定の割合の変化」が傾き（変化の割合）になる。まず y を x の式で表す。

解法

1. 式：$y=\dfrac{1}{5}x+8$。
2. $y=14$ を代入：$14=\dfrac{1}{5}x+8$。
3. $x=30$。

別解・別の確かめ方

- 変化した量 6 が、1単位あたりの変化 $\dfrac{1}{5}$ の何倍かを考えても求められる。

部分点のポイント

- 一次関数の式を正しくつくっている（2点）
- 答えを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 減っていく量なのに傾きを正の数にする。

問8(ウ)　正答　10（う＝1　え＝0）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

長さ 15 cm のろうそくに火をつけると，毎分 1 cm ずつ短くなる。火をつけてから x 分後のろうそくの長さを y cm とする。火をつけてから 5 分後のろうそくの長さは何 cm か求めなさい…

思考の糸口　「はじめの量」が切片、「一定の割合の変化」が傾き（変化の割合）になる。まず y を x の式で表す。

解法

1. 式：$y=-x+15$。
2. $x=5$ を代入する。
3. $y=10$。

別解・別の確かめ方

- はじめの量に、変化した量（1単位あたりの変化 × 単位の数）を加える・引くと考えても求められる。

部分点のポイント

- 一次関数の式を正しくつくっている（2点）
- 答えを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 減っていく量なのに変化の量を加えてしまう。

問8(エ)　正答　1500（お＝1　か＝5　き＝0　く＝0）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

ある自転車の貸し出しは，基本料金が 1200 円で，さらに 10 分借りるごとに 20 円かかる。借りる時間は 10 分単位とし，10 分を x 回分借りたときの料金を y 円とする。…

思考の糸口　「はじめの量」が切片、「一定の割合の変化」が傾き（変化の割合）になる。まず y を x の式で表す。

解法

1. 式：$y = 20x + 1200$。
2. $x = 15$ を代入する。
3. $y = 1500$。

別解・別の確かめ方

- はじめの量に、変化した量（1単位あたりの変化 × 単位の数）を加える・引くと考えても求められる。

部分点のポイント

- 一次関数の式を正しくつくっている（2点）
- 答えを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 減っていく量なのに変化の量を加えてしまう。

問8(オ)　正答　36（け＝3　こ＝6）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

水が 90 L 入った水そうから，毎分 9 L の割合で水を抜く。水を抜き始めてから x 分後の水そうの水の量を y L とする。水を抜き始めてから 6 分後の水の量は何 L か求めなさい。

思考の糸口　「はじめの量」が切片、「一定の割合の変化」が傾き（変化の割合）になる。まず y を x の式で表す。

解法

1. 式：$y = -9x + 90$。
2. $x = 6$ を代入する。
3. $y = 36$。

別解・別の確かめ方

- はじめの量に、変化した量（1単位あたりの変化 × 単位の数）を加える・引くと考えても求められる。

部分点のポイント

- 一次関数の式を正しくつくっている（2点）
- 答えを正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 減っていく量なのに変化の量を加えてしまう。

問9

問9(ア)　正答　$\dfrac{75}{4}$（さ＝7　し＝5　す＝4）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復

右の図のように，2直線 ℓ：$y=\dfrac{1}{2}x-3$，m：$y=2x+3$ がある。2直線 ℓ，m の交点を P，ℓ，m と x 軸との交点をそれぞれ A，B とする。…

思考の糸口　三角形の1辺が座標軸上にあるとき、その辺を底辺にすると、高さは残りの頂点と軸との距離（座標の絶対値）になる。

解法

1. 交点 P：連立方程式を解いて $(-4,\ -5)$。
2. A，B の座標を求める（x 軸との交点）。
3. 底辺を x 軸上の AB $=|6-(-\dfrac{3}{2})|=\dfrac{15}{2}$，高さを点 P の y 座標の絶対値 5 とみる。
4. 面積 $=\dfrac{75}{4}$。

別解・別の確かめ方

- P を通り軸に平行な線で三角形を2つに分けて面積を求め、たし合わせても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 交点 P の座標を求めている（3点）
- 底辺と高さを正しくとらえている（3点）
- 正しい面積（2点）

よくあるミス

- 高さに負の座標をそのまま使う。
- 底辺の長さを座標の差でなく和にする。

問9(イ)　正答　4（せ＝4）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復

右の図のように，2直線 $\ell : y = x + 1$，m : $y = -x - 3$ がある。2直線 ℓ，m の交点を P，ℓ，m と y 軸との交点をそれぞれ A，B とする。△PAB の面積を求め…

思考の糸口　三角形の1辺が座標軸上にあるとき、その辺を底辺にすると、高さは残りの頂点と軸との距離（座標の絶対値）になる。

解法

1. 交点 P：連立方程式を解いて $(-2, -1)$。
2. A，B の座標を求める（y 軸との交点）。
3. 底辺を y 軸上の AB $= |1 - (-3)| = 4$，高さを点 P と y 軸との距離 2 とみる。
4. 面積 $= 4$。

別解・別の確かめ方

- P を通り軸に平行な線で三角形を2つに分けて面積を求め、たし合わせても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 交点 P の座標を求めている（3点）
- 底辺と高さを正しくとらえている（3点）
- 正しい面積（2点）

よくあるミス

- 高さに負の座標をそのまま使う。
- 底辺の長さを座標の差でなく和にする。

問9(ウ)　正答　1（そ＝1）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復

右の図のように，2直線 $\ell : y = \frac{1}{2}x + 3$，m : $y = x + 4$ がある。2直線 ℓ，m の交点を P，ℓ，m と y 軸との交点をそれぞれ A，B とする。…

思考の糸口　三角形の1辺が座標軸上にあるとき、その辺を底辺にすると、高さは残りの頂点と軸との距離（座標の絶対値）になる。

解法

1. 交点 P：連立方程式を解いて $(-2, 2)$。
2. A，B の座標を求める（y 軸との交点）。
3. 底辺を y 軸上の AB $= |3 - (4)| = 1$，高さを点 P と y 軸との距離 2 とみる。
4. 面積 $= 1$。

別解・別の確かめ方

- P を通り軸に平行な線で三角形を2つに分けて面積を求め、たし合わせても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 交点 P の座標を求めている（3点）
- 底辺と高さを正しくとらえている（3点）
- 正しい面積（2点）

よくあるミス

- 高さに負の座標をそのまま使う。
- 底辺の長さを座標の差でなく和にする。

問9(エ)　正答　$\frac{1}{2}$（た＝1　ち＝2）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復

右の図のように，2直線 ℓ：$y=\frac{1}{2}x-3$，m：$y=x-5$ がある。2直線 ℓ，m の交点を P，ℓ，m と x 軸との交点をそれぞれ A，B とする。…

思考の糸口　三角形の1辺が座標軸上にあるとき、その辺を底辺にすると、高さは残りの頂点と軸との距離（座標の絶対値）になる。

解法

1. 交点 P：連立方程式を解いて $(4,\,-1)$。
2. A，B の座標を求める（x 軸との交点）。
3. 底辺を x 軸上の AB $=|6-5|=1$，高さを点 P の y 座標の絶対値 1 とみる。
4. 面積 $=\frac{1}{2}$。

別解・別の確かめ方

- P を通り軸に平行な線で三角形を2つに分けて面積を求め、たし合わせても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 交点 P の座標を求めている（3点）
- 底辺と高さを正しくとらえている（3点）
- 正しい面積（2点）

よくあるミス

- 高さに負の座標をそのまま使う。
- 底辺の長さを座標の差でなく和にする。

問9(オ)　正答　18（つ＝1　て＝8）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U02

Aさんの家と図書館は一本道で結ばれていて，その道のりは 2640 m である。Aさんは家を出発し，分速 80 m で図書館へ向かった。Bさんは，Aさんが家を出発してから 6 分後に図書館を出発し，分速…

思考の糸口　2人のグラフをそれぞれ一次関数の式で表し、交点（出会う時刻と地点）を連立方程式で求める（連立方程式の単元とのつながり）。

解法

1. Aさん：原点を通り傾き 80 なので $y = 80x$。
2. Bさん：点 $(6,\ 2640)$ を通り傾き -100 なので $y = -100x + 3240$。
3. $80x = -100x + 3240$ を解いて $x = 18$，$y = 1440$。
4. 求めるものは 18。

別解・別の確かめ方

- Bさんが出発する時点で2人の間の道のりは $2640 - 80 \times 6 = 2160$ m。1分間に2人あわせて 180 m ずつ近づくので，$2160 \div 180 = 12$ 分後に出会う。

部分点のポイント

- 2人のグラフの式を正しく表している（3点）
- 連立方程式を解いて交点を求めている（3点）
- 問われている量を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- Bさんの式で、出発時刻のずれ（$x = t0$ で $y = D$）を考えない。
- 時刻を求めたあと、問われている量（道のり・Bさんの経過時間）に直し忘れる。

問10

問10(ア)　正答　**660（と＝6　な＝6　に＝0）**　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U02

Aさんの家と図書館は一本道で結ばれていて，その道のりは 1110 m である。Aさんは家を出発し，分速 60 m で図書館へ向かった。Bさんは，Aさんが家を出発してから 6 分後に図書館を出発し，分速…

思考の糸口　2人のグラフをそれぞれ一次関数の式で表し、交点（出会う時刻と地点）を連立方程式で求める（連立方程式の単元とのつながり）。

解法

1. Aさん：原点を通り傾き 60 なので $y = 60x$。
2. Bさん：点 $(6,\ 1110)$ を通り傾き -90 なので $y = -90x + 1650$。
3. $60x = -90x + 1650$ を解いて $x = 11$，$y = 660$。
4. 求めるものは 660。

別解・別の確かめ方

- Bさんが出発する時点で2人の間の道のりは $1110 - 60 \times 6 = 750$ m。1分間に2人あわせて 150 m ずつ近づくので，$750 \div 150 = 5$ 分後に出会う。

部分点のポイント

- 2人のグラフの式を正しく表している（3点）
- 連立方程式を解いて交点を求めている（3点）
- 問われている量を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- Bさんの式で、出発時刻のずれ（$x = t0$ で $y = D$）を考えない。
- 時刻を求めたあと、問われている量（道のり・Bさんの経過時間）に直し忘れる。

問10(イ)　正答　13（ぬ＝1　ね＝3）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U02

Aさんの家と図書館は一本道で結ばれていて，その道のりは 1870 m である。Aさんは家を出発し，分速 70 m で図書館へ向かった。Bさんは，Aさんが家を出発してから 5 分後に図書館を出発し，分速…

思考の糸口　2人のグラフをそれぞれ一次関数の式で表し、交点（出会う時刻と地点）を連立方程式で求める（連立方程式の単元とのつながり）。

解法

1. Aさん：原点を通り傾き 70 なので $y = 70x$。
2. Bさん：点 $(5,\ 1870)$ を通り傾き -120 なので $y = -120x + 2470$。
3. $70x = -120x + 2470$ を解いて $x = 13$，$y = 910$。
4. 求めるものは 13。

別解・別の確かめ方

- Bさんが出発する時点で2人の間の道のりは $1870 - 70 \times 5 = 1520$ m。1分間に2人あわせて 190 m ずつ近づくので，$1520 \div 190 = 8$ 分後に出会う。

部分点のポイント

- 2人のグラフの式を正しく表している（3点）
- 連立方程式を解いて交点を求めている（3点）
- 問われている量を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- Bさんの式で、出発時刻のずれ（$x = t0$ で $y = D$）を考えない。
- 時刻を求めたあと、問われている量（道のり・Bさんの経過時間）に直し忘れる。

問10(ウ)　正答 4　X：誤　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

一次関数とそのグラフについて述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　2直線 $y=4x+2$ と $y=4x-2$ は1点で交わる。 Y…

思考の糸口 それぞれの文を、式の形（傾き・切片）、変化の割合の定義、グラフの位置関係に照らして確かめる。具体的な数を代入して反例を探すのも有効。

解法

1. X：傾きが等しいので2直線は平行で、交わらない。
2. Y：y の増加量は $4\times 2=8$。切片は加えない。
3. よって X：誤　Y：誤。

選択肢の分析

1	X は誤り。傾きが等しいので2直線は平行で、交わらない。 誤概念：一次関数の性質の思いこみ
2	X は誤り。傾きが等しいので2直線は平行で、交わらない。 Y は誤り。y の増加量は $4\times 2=8$。切片は加えない。 誤概念：一次関数の性質の思いこみ
3	Y は誤り。y の増加量は $4\times 2=8$。切片は加えない。 誤概念：一次関数の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 方眼にグラフをかいたり、表をつくったりして、文の内容が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 式の形だけを見て、$y=\cdots$ に変形せずに傾きを読む。
- 変化の割合と y の増加量を混同する。

問10(エ)　正答 4　X：正　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

一次関数とそのグラフについて述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　一次関数 $y = 4x - 4$ の変化の割合は，x の値がどの範囲で変…

思考の糸口 それぞれの文を、式の形（傾き・切片）、変化の割合の定義、グラフの位置関係に照らして確かめる。具体的な数を代入して反例を探すのも有効。

解法

1. X：一次関数の変化の割合は一定で、x の係数に等しい。
2. Y：y が x の一次式で表されないので、一次関数ではない。
3. よって X：正　Y：誤。

選択肢の分析

1	Y は誤り。y が x の一次式で表されないので、一次関数ではない。 誤概念：一次関数の性質の思いこみ
2	X は正しい。一次関数の変化の割合は一定で、x の係数に等しい。 Y は誤り。y が x の一次式で表されないので、一次関数ではない。 誤概念：一次関数の性質の思いこみ
3	X は正しい。一次関数の変化の割合は一定で、x の係数に等しい。 誤概念：一次関数の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 方眼にグラフをかいたり、表をつくったりして、文の内容が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 式の形だけを見て、$y = \cdots$ に変形せずに傾きを読む。
- 変化の割合と y の増加量を混同する。

問10(オ)　正答 3　X：正　Y：正　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

一次関数とそのグラフについて述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　一次関数 $y = 4x - 1$ の変化の割合は，x の値がどの範囲で変…

思考の糸口　それぞれの文を、式の形（傾き・切片）、変化の割合の定義、グラフの位置関係に照らして確かめる。具体的な数を代入して反例を探すのも有効。

解法

1. X：一次関数の変化の割合は一定で、x の係数に等しい。
2. Y：比例は一次関数の特別な場合である。
3. よって X：正　Y：正。

選択肢の分析

1	Y は正しい。比例は一次関数の特別な場合である。 誤概念：一次関数の性質の思いこみ
2	X は正しい。一次関数の変化の割合は一定で、x の係数に等しい。 Y は正しい。比例は一次関数の特別な場合である。 誤概念：一次関数の性質の思いこみ
4	X は正しい。一次関数の変化の割合は一定で、x の係数に等しい。 誤概念：一次関数の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 方眼にグラフをかいたり、表をつくったりして、文の内容が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 式の形だけを見て、$y = \cdots$ に変形せずに傾きを読む。
- 変化の割合と y の増加量を混同する。

問11

問11(ア)　**正答　4**　傾きを求めるとき，分子と分母で引く順番がそろっていない。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕2点 $(-3,\,4)$，$(6,\,-2)$ を通る直線の式を求めなさい。〔Kさんの解答〕傾き $=\dfrac{-2-4}{-3-6}=\dfrac{2}{3}$ $y=\dfrac{2}{3}x+b$…

思考の糸口　Kさんの答えの式に、もう1つの点の座標を代入して成り立つかを確かめると、誤りがあることがすぐ分かる。そのうえで、傾きと切片の計算を1つずつ見直す。

解法

1. 正しい傾き：$\dfrac{-2-4}{6-(-3)}=-\dfrac{2}{3}$。
2. $y=-\dfrac{2}{3}x+b$ に $(-3,\,4)$ を代入：$b=2$。
3. 正しい答え：$y=-\dfrac{2}{3}x+2$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：傾きを求める式（引く順番）

なぜ誤りやすいか：分子は「後−前」、分母は「前−後」と、順番を意識せずに計算してしまう。

正しい解答：傾き $-\dfrac{2}{3}$，切片 2 で $y=-\dfrac{2}{3}x+2$

選択肢の分析

1	どちらの点を代入しても、正しく計算すれば同じ式になる。 誤概念：代入の条件の誤解
2	Kさんの解答のこの部分は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	Kさんの解答のこの部分は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- Kさんの答えに $x=6$ を代入すると $y=10$ となり -2 にならないので、どこかに誤りがあると分かる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい式を求めている（3点）

よくあるミス

- 傾きの分子・分母の取り違え。
- 移項の符号の誤り。

問11(イ)　正答　2　傾きを $\dfrac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ と，分子と分母を逆にして求めている。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕2点 $(-6,\,1)$，$(6,\,9)$ を通る直線の式を求めなさい。〔Kさんの解答〕傾き $=\dfrac{6-(-6)}{9-1}=\dfrac{3}{2}$ $y=\dfrac{3}{2}x+b$…

思考の糸口　Kさんの答えの式に、もう1つの点の座標を代入して成り立つかを確かめると、誤りがあることがすぐ分かる。そのうえで、傾きと切片の計算を1つずつ見直す。

解法

1. 正しい傾き：$\dfrac{9-1}{6-(-6)}=\dfrac{2}{3}$。
2. $y=\dfrac{2}{3}x+b$ に $(-6,\,1)$ を代入：$b=5$。
3. 正しい答え：$y=\dfrac{2}{3}x+5$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：傾きを求める式（分子と分母の取り違え）

なぜ誤りやすいか：「2点の座標の差をわる」ことだけを覚えていて、どちらを分子にするかをあいまいにしている。

正しい解答：傾き $\dfrac{2}{3}$，切片 5 で $y=\dfrac{2}{3}x+5$

選択肢の分析

1	Kさんの解答のこの部分は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	Kさんの解答のこの部分は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	どちらの点を代入しても、正しく計算すれば同じ式になる。 誤概念：代入の条件の誤解

別解・別の確かめ方

- Kさんの答えに $x=6$ を代入すると $y=19$ となり 9 にならないので、どこかに誤りがあると分かる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい式を求めている（3点）

よくあるミス

- 傾きの分子・分母の取り違え。
- 移項の符号の誤り。

問11(ウ)　正答 3　傾きを求めるとき，分子と分母で引く順番がそろっていない。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕2点 $(2,\,8)$，$(3,\,10)$ を通る直線の式を求めなさい。〔Kさんの解答〕傾き $=\dfrac{10-8}{2-3}=-2$ $y=-2x+b$ に $x=2$，$y=8$ を代入して…

思考の糸口　Kさんの答えの式に、もう1つの点の座標を代入して成り立つかを確かめると、誤りがあることがすぐ分かる。そのうえで、傾きと切片の計算を1つずつ見直す。

解法

1. 正しい傾き：$\dfrac{10-8}{3-2}=2$。
2. $y=2x+b$ に $(2,\,8)$ を代入：$b=4$。
3. 正しい答え：$y=2x+4$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：傾きを求める式（引く順番）

なぜ誤りやすいか：分子は「後−前」、分母は「前−後」と、順番を意識せずに計算してしまう。

正しい解答：傾き 2，切片 4 で $y=2x+4$

選択肢の分析

1	Kさんの解答のこの部分は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	どちらの点を代入しても、正しく計算すれば同じ式になる。 誤概念：代入の条件の誤解
4	Kさんの解答のこの部分は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- Kさんの答えに $x=3$ を代入すると $y=6$ となり 10 にならないので、どこかに誤りがあると分かる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい式を求めている（3点）

よくあるミス

- 傾きの分子・分母の取り違え。
- 移項の符号の誤り。

問11(エ)　正答 1　切片を求めるとき，2 を移項した符号の変化を誤っている。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕2点 $(-1,\,-4)$，$(3,\,-12)$ を通る直線の式を求めなさい。〔Kさんの解答〕傾き $=\dfrac{-12-(-4)}{3-(-1)}=-2$ $y=-2x+b$ に $x=-1$，…

思考の糸口　Kさんの答えの式に、もう1つの点の座標を代入して成り立つかを確かめると、誤りがあることがすぐ分かる。そのうえで、傾きと切片の計算を1つずつ見直す。

解法

1. 正しい傾き：$\dfrac{-12-(-4)}{3-(-1)}=-2$。
2. $y=-2x+b$ に $(-1,\,-4)$ を代入：$b=-6$。
3. 正しい答え：$y=-2x-6$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：切片を求める移項の計算
なぜ誤りやすいか：移項すると符号が変わることを忘れやすい。
正しい解答：傾き -2，切片 -6 で $y=-2x-6$

選択肢の分析

2	Kさんの解答のこの部分は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	どちらの点を代入しても、正しく計算すれば同じ式になる。 誤概念：代入の条件の誤解
4	Kさんの解答のこの部分は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- Kさんの答えに $x=3$ を代入すると $y=-8$ となり -12 にならないので、どこかに誤りがあると分かる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を正しく指摘している（3点）
- 正しい式を求めている（3点）

よくあるミス

- 傾きの分子・分母の取り違え。
- 移項の符号の誤り。

問11(オ)　正答　2　2行目　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕直線 $y = 2x + 5$ に平行で，点 $(2, -2)$ を通る直線の式を求めなさい。〔Kさんの解答〕 1行目　平行な直線は傾きが等しいので，傾きは 2 2行目　$y = 2x + b$ に $x = -2$，…

思考の糸口　1行ずつ、自分で正しい計算をして比べる。最後に答えの式が点 (p, q) を通るか、もとの直線と傾きが等しいかを確かめる。

解法

1. 平行なので傾きは 2。
2. $-2 = 2 \times 2 + b$。
3. $b = -6$。
4. 答え $y = 2x - 6$。

誤答分析（表記の誤り）
誤りの箇所：2行目（x と y を逆に代入）
なぜ誤りやすいか：座標 (x, y) の順番を意識せずに代入している。
正しい解答：傾き 2，切片 -6 で $y = 2x - 6$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。平行な2直線は傾きが等しい。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は、2行目の式から b を正しく求めている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は、求めた傾きと切片を正しく式にしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 答えの式に $x = 2$ を代入して $y = -2$ になるかで検算する。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい式を求めている（3点）

よくあるミス

- 平行な直線の切片までもとの直線と同じにする。
- 移項の符号の誤り。

問12

問12(ア)　正答　3　3行目　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕直線 $y = 3x - 2$ に平行で，点 $(4,\ 3)$ を通る直線の式を求めなさい。〔Kさんの解答〕1行目　平行な直線は傾きが等しいので，傾きは 3 2行目　$y = 3x + b$ に $x = 4$，$y = 3$…

思考の糸口　1行ずつ、自分で正しい計算をして比べる。最後に答えの式が点 $(p,\ q)$ を通るか、もとの直線と傾きが等しいかを確かめる。

解法

1. 平行なので傾きは 3。
2. $3 = 3 \times 4 + b$。
3. $b = -9$。
4. 答え $y = 3x - 9$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：3行目（移項の符号）

なぜ誤りやすいか：移項するときに符号を変え忘れる。

正しい解答：傾き 3，切片 -9 で $y = 3x - 9$

選択肢の分析

1	1行目は正しい。平行な2直線は傾きが等しい。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は、点の x 座標と y 座標を正しく代入している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は、求めた傾きと切片を正しく式にしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 答えの式に $x = 4$ を代入して $y = 3$ になるかで検算する。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい式を求めている（3点）

よくあるミス

- 平行な直線の切片までもとの直線と同じにする。
- 移項の符号の誤り。

問12(イ)　正答　1　1行目　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕直線 $y=3x+4$ に平行で，点 $(3,\ 2)$ を通る直線の式を求めなさい。〔Kさんの解答〕 1行目　平行な直線は傾きの符号が逆になるので，傾きは -3 2行目　$y=-3x+b$ に $x=3$…

思考の糸口　1行ずつ、自分で正しい計算をして比べる。最後に答えの式が点 $(p,\ q)$ を通るか、もとの直線と傾きが等しいかを確かめる。

解法

1. 平行なので傾きは 3。
2. $2=3\times3+b$。
3. $b=-7$。
4. 答え $y=3x-7$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：1行目（平行な直線の傾き）
なぜ誤りやすいか：「平行」と「垂直」や「反対向き」の意味を混同している。
正しい解答：傾き 3，切片 -7 で $y=3x-7$

選択肢の分析

2	2行目は、点の x 座標と y 座標を正しく代入している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は、2行目の式から b を正しく求めている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は、求めた傾きと切片を正しく式にしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 答えの式に $x=3$ を代入して $y=2$ になるかで検算する。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい式を求めている（3点）

よくあるミス

- 平行な直線の切片までもとの直線と同じにする。
- 移項の符号の誤り。

問12(ウ)　正答 4　変域にふくまれない端は $x=5$ で，それに対応する $y=8$ の側に「$<$」をつけるべきなのに，反対側につけている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U04

〔問題〕一次関数 $y=2x-2$ について，x の変域が $1 \leqq x < 5$ のときの y の変域を求めなさい。〔Kさんの解答〕$x=1$ のとき $y=0$，$x=5$ のとき $y=8$ 答え…

思考の糸口　グラフをかき、x の変域の両端に対応する点が「ふくまれる（●）」か「ふくまれない（○）」かを書きこんで、y の範囲を読み取る（比例のグラフで学んだ変域の考え方とのつながり）。

解法

1. $x=1$ のとき $y=0$，$x=5$ のとき $y=8$。
2. 傾きが正なので大小はそのまま。
3. ふくまれない端に対応する y の値には「$<$」をつけて $0 \leqq y < 8$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：不等号（$<$ と $\leqq$）をつける位置

なぜ誤りやすいか：x の変域で左側に「$<$」があると、y の変域でも左側に「$<$」をつけてしまう。

正しい解答：$0 \leqq y < 8$

選択肢の分析

1	$y=8$ は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	端がふくまれるかどうかは、x の変域の端がふくまれるかどうかで決まる。 誤概念：不等号の扱いの誤解
3	$x=5$ は変域にふくまれないので、$y=8$ もとらない。 誤概念：端の対応の見落とし

別解・別の確かめ方

- グラフ上で、端の点を白丸・黒丸で表して y 軸に投影すると、どちらの端に「$<$」がつくか一目で分かる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい変域を求めている（3点）

よくあるミス

- 傾きが負のときに大小を逆にし忘れる。
- 不等号の位置を x の変域と同じ側にしてしまう。

問12(エ)　正答 3　変域にふくまれない端は $x=0$ で，それに対応する $y=-5$ の側に「$<$」をつけるべきなのに，反対側につけている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U04

〔問題〕一次関数 $y=4x-5$ について，x の変域が $0<x\leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。〔Kさんの解答〕$x=0$ のとき $y=-5$，$x=3$ のとき $y=7$ 答え…

思考の糸口　グラフをかき、x の変域の両端に対応する点が「ふくまれる（●）」か「ふくまれない（○）」かを書きこんで、y の範囲を読み取る（比例のグラフで学んだ変域の考え方とのつながり）。

解法

1. $x=0$ のとき $y=-5$，$x=3$ のとき $y=7$。
2. 傾きが正なので大小はそのまま。
3. ふくまれない端に対応する y の値には「$<$」をつけて $-5<y\leqq 7$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：不等号（$<$ と $\leqq$）をつける位置

なぜ誤りやすいか：x の変域で左側に「$<$」があると、y の変域でも左側に「$<$」をつけてしまう。

正しい解答：$-5<y\leqq 7$

選択肢の分析

1	$y=7$ は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	端がふくまれるかどうかは、x の変域の端がふくまれるかどうかで決まる。 誤概念：不等号の扱いの誤解
4	$x=0$ は変域にふくまれないので、$y=-5$ もとらない。 誤概念：端の対応の見落とし

別解・別の確かめ方

- グラフ上で、端の点を白丸・黒丸で表して y 軸に投影すると、どちらの端に「$<$」がつくか一目で分かる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい変域を求めている（3点）

よくあるミス

- 傾きが負のときに大小を逆にし忘れる。
- 不等号の位置を x の変域と同じ側にしてしまう。

問12(オ)　正答 4　傾きが負なので，x の小さい方の端 $x=1$ に対応する $y=2$ が y の大きい方の端になる。Kさんは大小を逆にしている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U04

〔問題〕一次関数 $y=-2x+4$ について，x の変域が $1 \leqq x < 5$ のときの y の変域を求めなさい。〔Kさんの解答〕$x=1$ のとき $y=2$，$x=5$ のとき $y=-6$ 答え…

思考の糸口　グラフをかき、x の変域の両端に対応する点が「ふくまれる（●）」か「ふくまれない（○）」かを書きこんで、y の範囲を読み取る（比例のグラフで学んだ変域の考え方とのつながり）。

解法

1. $x=1$ のとき $y=2$，$x=5$ のとき $y=-6$。
2. 傾きが負なので大小が入れかわる。
3. ふくまれない端に対応する y の値には「$<$」をつけて $-6 < y \leqq 2$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：y の変域の大小の並べ方

なぜ誤りやすいか：x の変域と同じ順に y の値を並べてしまう。

正しい解答：$-6 < y \leqq 2$

選択肢の分析

1	2 は -6 より大きいので、Kさんの不等式をみたす y は存在しない。 誤概念：検算不足
2	$y=2$ は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	端が含まれるかどうかは、対応する端ごとに決まる。 誤概念：不等号の扱いの誤解

別解・別の確かめ方

- グラフ上で、端の点を白丸・黒丸で表して y 軸に投影すると、どちらの端に「$<$」がつくか一目で分かる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい変域を求めている（3点）

よくあるミス

- 傾きが負のときに大小を逆にし忘れる。
- 不等号の位置を x の変域と同じ側にしてしまう。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））